

Identidad entre el área bajo $\ell(x)$ y la edad a la muerte

Demostración mediante integración por partes

Samara Rodríguez

El Colegio de México – CEDUA

31 de julio de 2026

Notación: sobrevivientes y defunciones

Sea $\ell(x)$ el número de integrantes de una cohorte que sobreviven hasta la edad exacta x .

$$\ell(0) = \ell_0, \quad \ell(\omega) = 0,$$

donde ℓ_0 es la raíz o *radix* de la tabla y ω es la edad límite de la cohorte.

Como $\ell(x)$ disminuye con la edad, se tiene $\ell'(x) \leq 0$. Definimos la densidad de defunciones por edad como

$$d(x) = -\ell'(x).$$

Cuidado con la notación

No es $dx = -\ell'(x)$. El símbolo dx representa un intervalo infinitesimal de edad; $d(x)$ es la densidad de defunciones.

¿Por qué $d(x) = -\ell'(x)$?

Durante el intervalo corto $[x, x + \Delta x]$, el número de personas que mueren es

$$\ell(x) - \ell(x + \Delta x).$$

Por la aproximación lineal,

$$\ell(x + \Delta x) \approx \ell(x) + \ell'(x)\Delta x.$$

Por tanto,

$$\ell(x) - \ell(x + \Delta x) \approx -\ell'(x)\Delta x.$$

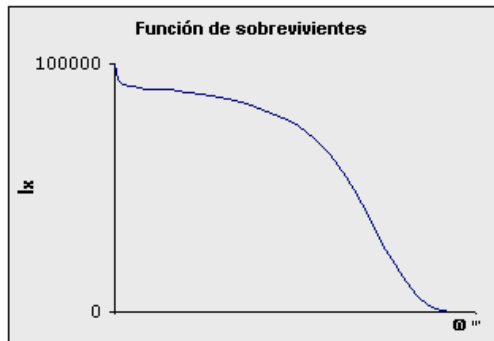
Si $d(x)$ es el número de defunciones por unidad de edad, entonces

$$d(x)\Delta x \approx -\ell'(x)\Delta x,$$

y al hacer $\Delta x \rightarrow 0$ obtenemos

$$\boxed{d(x) = -\ell'(x)}.$$

De la edad límite ω al límite infinito



En una tabla de vida con edad límite finita,

$$l(x) = 0 \quad \text{para } x \geq \omega.$$

Por eso podemos extender la integral hasta infinito sin cambiar su valor:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} l(x) dx &= \int_0^{\omega} l(x) dx + \int_{\omega}^{\infty} 0 dx \\ &= \int_0^{\omega} l(x) dx. \end{aligned}$$

Interpretación correcta

No afirmamos que una persona alcance una edad infinita. Extendemos la función con valor cero después de ω , o bien tratamos la integral como impropia mediante un límite.

Cuando el modelo no tiene una edad límite finita

En modelos continuos como Gompertz, normalmente $\ell(x)$ se aproxima a cero cuando $x \rightarrow \infty$, pero no llega a cero en una edad finita.

En ese caso se define

$$\int_0^{\infty} \ell(x) dx := \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \ell(x) dx.$$

Para la demostración necesitaremos además la condición

$$\lim_{b \rightarrow \infty} b\ell(b) = 0.$$

Esta condición indica que la supervivencia disminuye suficientemente rápido para que el término de frontera desaparezca.

Identidad a demostrar

Queremos probar que

$$\int_0^{\infty} \ell(x) dx = \int_0^{\infty} x d(x) dx$$

con

$$d(x) = -\ell'(x).$$

Sustituyendo,

$$\int_0^{\infty} x d(x) dx = - \int_0^{\infty} x \ell'(x) dx.$$

Usaremos la regla de integración por partes:

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Elección de u y dv

Partimos de una cota superior finita b :

$$\int_0^b x[-\ell'(x)] dx.$$

Elegimos

$$\frac{u = x \quad | \quad dv = -\ell'(x) dx}{du = dx \quad | \quad v = -\ell(x)}$$

porque

$$\int -\ell'(x) dx = -\ell(x).$$

Aplicando integración por partes,

$$\int_0^b x[-\ell'(x)] dx = [-x\ell(x)]_0^b + \int_0^b \ell(x) dx.$$

Evaluación del término de frontera

Desarrollamos

$$[-x\ell(x)]_0^b = -b\ell(b) - [-0\ell(0)] = -b\ell(b).$$

Por tanto,

$$\int_0^b x d(x) dx = -b\ell(b) + \int_0^b \ell(x) dx.$$

Ahora hacemos $b \rightarrow \infty$. Si

$$\lim_{b \rightarrow \infty} b\ell(b) = 0,$$

entonces

$$\boxed{\int_0^\infty x d(x) dx = \int_0^\infty \ell(x) dx}.$$

Para una edad límite finita basta tomar $b = \omega$ y utilizar $\ell(\omega) = 0$.

De la suma de edades a la edad promedio al morir

La integral

$$\int_0^{\infty} x d(x) dx$$

suma las edades a la muerte de toda la cohorte, ponderadas por las defunciones que ocurren en cada edad.

Además,

$$\int_0^{\infty} d(x) dx = \int_0^{\infty} [-\ell'(x)] dx = \ell(0) = \ell_0.$$

Por tanto, la edad promedio al morir es

$$\bar{x}_D = \frac{1}{\ell_0} \int_0^{\infty} x d(x) dx = \frac{1}{\ell_0} \int_0^{\infty} \ell(x) dx.$$

Relación con la esperanza de vida

Si normalizamos la función de sobrevivientes mediante

$$S(x) = \frac{\ell(x)}{\ell_0}, \quad S(0) = 1,$$

entonces la esperanza de vida al nacimiento es

$$e_0 = \int_0^{\infty} S(x) dx = \frac{1}{\ell_0} \int_0^{\infty} \ell(x) dx.$$

Usando la identidad demostrada,

$$e_0 = \frac{1}{\ell_0} \int_0^{\infty} x d(x) dx.$$

Así, el área bajo la curva de sobrevivientes, dividida entre el tamaño inicial de la cohorte, coincide con la edad promedio al morir.

$$\frac{1}{\ell_0} \int_0^\infty \ell(x) dx = \frac{1}{\ell_0} \int_0^\infty x d(x) dx = e_0$$